

## 실습 가이드 4 · Tool Calling — 도구 설명문이 선택을 좌우한다

목표: AI가 도구를 "설명문만 보고" 고른다는 것을 직접 뒤집어보며 확인한다.

원본은 [학습노트 04](#) 참고. 원본은 배부된 `agent-lab.zip` 으로 시작하지만, 자습에서는 Claude Code에게 동등한 앱을 만들게 합니다.

### 체크리스트

#### 1. 폴더 생성 & 앱 부트스트랩

```
mkdir C:\ai-agent-selfstudy\04-agent-lab
cd C:\ai-agent-selfstudy\04-agent-lab
claude
```

Tool Calling 실습용 웹앱을 만들어줘. 파이썬(FastAPI 등) + 간단한 웹 UI로, OpenAI 함수 호출(function

[기능]

- 메모(note) 저장/조회 도구 3개를 만들어줘: 저장(memo\_tool\_1), 조회(memo\_tool\_2), 삭제(memo\_tool\_3) 각 도구는 인자로 text 하나만 받아. 메모는 로컬 JSON 파일(data/notes.json)에 저장해줘.
- 화면 왼쪽에 도구 목록을 보여줘: 이름 / 설명문(텍스트박스로 직접 수정 가능, [적용] 버튼) / 인자. 설명문을 수정하면 코드는 안 건드리고 즉시 그 설명문으로 OpenAI에 전달되게 해줘 (재시작 불필요). [설명문 되돌리기] 버튼도 만들어줘.
- 화면 왼쪽 아래에 "역할(시스템 프롬프트)" 텍스트박스를 만들어줘. 여기 적은 내용이 그대로 시스템 프롬프트 [되돌리기] 버튼도 만들어줘.
- 화면 왼쪽 아래에 데이터 파일 경로를 보여주고 수정할 수 있게 해줘 (도구 실패 테스트용).
- 화면 오른쪽에 "물어보기" 입력창과 답변, 그 아래 호출 로그(어떤 도구를 어떤 인자로 불렀는지, 도구가 몰
- 화면 오른쪽 아래에 현재 저장된 메모 목록을 실시간으로 보여줘. [메모 초기화] 버튼도 만들어줘.
- .env 에서 OPENAI\_API\_KEY 를 읽어서 쓰고, .gitignore 에 .env 추가해줘.
- 다 만들면 실행 방법을 알려주고 서버를 실행해줘.

- ☐ `.env` 에 본인 OpenAI 키 입력
- ☐ 앱 실행 및 브라우저 접속 확인

#### 2. 기본 동작 관찰

- ☐ 회의 메모 좀 찾아줘 → 어느 도구가 불렀는지 호출 로그 확인
- ☐ 내일 오후 3시에 품질 회의 있다고 메모해줘 → 어느 도구가 불렀는지 확인

#### 3. 설명문 뒤바꾸기 실험

- ☐ memo\_tool\_1 (저장) 설명문 → "저장된 메모 중 키워드에 해당하는 것을 찾아 목록으로 보여준다." 로 변경
- ☐ memo\_tool\_2 (조회) 설명문 → "새 메모를 저장한다." 로 변경

- □ 2번의 질문 2개를 다시 던져 **선택이 뒤집히는지** 확인 (코드/앱 재시작 없이)
- □ [설명문 되돌리기]로 원복

#### 4. 애매한 설명문 vs 명확한 설명문

- □ 두 도구 설명문을 일부러 애매하게 바꿔보고("메모 관련 작업을 처리한다" 등) 질문 재실행 → 혼동 확인
- □ 직접 "무엇을 하는지"가 아니라 "어떤 경우에 쓰는지" 기준으로 설명문을 다시 써서 확실히 갈리게 만들기

#### 5. 역할 프롬프트로 행동 제한하기

- □ 역할 칸 비운 채 **회의 메모 삭제해줘** → 삭제됨
- □ **메모 초기화** 후, 역할 칸에 **너는 메모 조회 담당이다. 조회만 한다.** 추가 → 삭제 요청 재시도
- □ 표현을 바꿔서( **이제 필요 없어. 정리해줘** 등) 우회되는지 시도
- □ **메모를 수정하거나 삭제하는 일은 어떤 경우에도 하지 않는다.** 문구 추가 후 재시도
- □ 결론: 도구는 계속 존재했다 — 문구만으로 막는 방식의 한계를 한 문장으로 정리

#### 6. 도구 하나 추가 (수정 기능)

```
memo_tool_4 를 추가해줘.
- 파라미터는 다른 도구들과 똑같이 text 하나만 써야 해.
- 키워드로 메모를 찾아 내용을 새 내용으로 바꾸는 동작이야.
- 화면 도구 목록에 나타나고, 설명문도 화면에서 고칠 수 있어야 해.
- 잘못된 인자가 오면 어떤 형태로 넣어야 하는지 알려주는 오류를 돌려줘.
```

(서버 재시작) 설명문을 직접 작성해서 **품질 회의 안건 메모의 내용을 '차주 월요일 10시로 변경'으로 바꿔줘** 실행 → 의도대로 동작할 때까지 설명문 다듬기

#### 7. 도구 실패 시 관찰

- □ 데이터 파일 경로를 존재하지 않는 값으로 바꾸고 질문 → AI의 대응 관찰
- □ 경로 원복

#### 완료 기준

- □ 설명문만 바꿔서 도구 선택이 뒤집히는 걸 직접 확인함
- □ 역할 프롬프트로 막았다가 표현을 바꿔 뚫리는 걸(또는 안 뚫리는 걸) 확인함
- □ 도구 1개를 새로 추가하고 설명문을 다듬어 정확히 동작시킴

다음: 05-MCP 실습 가이드 (같은 **agent-lab** 폴더에서 이어서 진행)